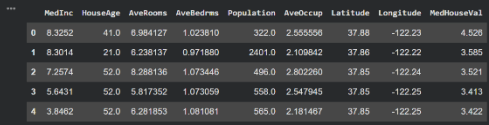


Nama : Ruud Zaki Bramdani

NIM : 2024081028

Mata Kuliah : Introduction to Ai

Tugas 4

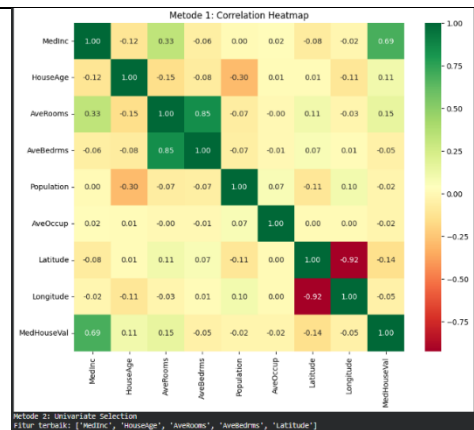
Source Code	Output
<pre>import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.datasets import fetch_california_housing from sklearn.feature_selection import SelectKBest, f_regression from sklearn.preprocessing import StandardScaler housing = fetch_california_housing(as_frame=True) df = housing.data df['MedHouseVal'] = housing.target df.head()</pre>	
<pre>df = df.fillna(df.median()) scaler = StandardScaler() X_scaled = scaler.fit_transform(df.drop('MedHouseVal', axis=1)) df_scaled = pd.DataFrame(X_scaled, columns=housing.feature_names) print("Feature Engineering Selesai")</pre>	Feature Engineering Selesai

```
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(df.corr(), annot=True,
cmap='RdYlGn', fmt='.2f')
plt.title("Metode 1: Correlation
Heatmap")
plt.show()

X = df.drop('MedHouseVal', axis=1)
y = df['MedHouseVal']
selector =
SelectKBest(score_func=f_regression,
k=5)
selector.fit(X, y)

cols =
selector.get_support(indices=True)
fitur_terpilih =
X.iloc[:,cols].columns.tolist()

print("Metode 2: Univariate Selection")
print("Fitur terbaik:", fitur_terpilih)
```



```
print("Interpretasi Hasil:")
print("1. Feature Engineering: Data
telah dibersihkan dari nilai kosong
menggunakan median dan disamakan
skalanya dengan StandardScaler.")
print("2. Feature Selection
(Correlation): Fitur MedInc memiliki
korelasi terkuat dengan harga rumah.")
print("3. Feature Selection
(Univariate): Lima fitur paling
berpengaruh telah dipilih untuk
mengoptimalkan kinerja model.")
```

Interpretasi Hasil:
1. Feature Engineering: Data telah dibersihkan dari nilai kosong menggunakan median dan disamakan skalanya dengan StandardScaler.
2. Feature Selection (Correlation): Fitur MedInc memiliki korelasi terkuat dengan harga rumah.
3. Feature Selection (Univariate): Lima fitur paling berpengaruh telah dipilih untuk mengoptimalkan kinerja model.

Interpretasi Tugas 4:

Feature Engineering: Kami menangani data kosong (missing values) menggunakan nilai median dan melakukan Scaling menggunakan StandardScaler agar variabel dengan rentang angka besar tidak mendominasi model.

Feature Selection: Melalui metode Correlation Heatmap, ditemukan bahwa tingkat pendapatan (MedInc) adalah fitur yang paling berpengaruh. Kami juga menggunakan Univariate Selection untuk memilih 5 fitur terbaik guna meningkatkan efisiensi model.